

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu**  
Course title: **Database Management Systems**
- Mã học phần (Course ID): **CO3021**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6 )**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

| Hình thức học tập<br>(Teaching/study type)               | Số tiết/giờ<br>(Hours) | Số tín chỉ<br>(Credits) | Ghi chú<br>(Notes) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Lý thuyết (LT)<br>(Lectures)                             | 30                     |                         |                    |
| Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)<br>(Tutorial)     | 15                     |                         |                    |
| Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT)<br>(Labs/Practices) | 0                      |                         |                    |
| Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)<br>(Projects)               | 45                     |                         |                    |
| Tự học (Self-study)                                      | 58.33                  |                         |                    |
| Khác (Others)                                            | 0                      |                         |                    |
| <b>Tổng cộng (Total)</b>                                 | <b>150</b>             | <b>3</b>                |                    |

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

| Hình thức đánh giá<br>(Evaluation type)              | Tỷ lệ<br>(Ratio) | Hình thức<br>(Format)                                  | Thời gian<br>(Duration) |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)<br>(Tutorial) | 15%              |                                                        |                         |
| Thí nghiệm<br>(Labs/Practices)                       |                  |                                                        |                         |
| Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)<br>(Projects)           | 35%              |                                                        |                         |
| Kiểm tra<br>(Midterm Exam)                           |                  | --<br>(--)                                             | -- phút (minutes)       |
| Thi<br>(Final Exam)                                  | 50%              | Trắc nghiệm và tự luận<br>(MCQ & Constructed response) | 100 phút (minutes)      |
| <b>Tổng cộng<br/>(Total)</b>                         | <b>100%</b>      |                                                        |                         |



## 1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

| Mã học phần<br>(Course ID) | Tên học phần<br>(Course title)              | Tiên quyết (TQ)/song hành (SH)<br>(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq) |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CO2013                     | Hệ cơ sở dữ liệu<br><i>Database Systems</i> | HT                                                                               |

## 1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
  - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ☒ ◦ Kiến thức ngành (*Major*)
  - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

## 1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

|                                                    |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bộ môn / Khoa phụ trách ( <i>Department</i> )      | Hệ Thống Thông Tin - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính<br>( <i>Faculty of Computer Science and Engineering</i> ) |
| Văn phòng ( <i>Office</i> )                        | Nhà A3                                                                                                            |
| Điện thoại ( <i>Phone number</i> )                 | 38647256 - Ext 5847                                                                                               |
| Giảng viên phụ trách ( <i>Lecturer in-charge</i> ) | Võ Thị Ngọc Châu                                                                                                  |
| E-mail                                             | chauvt@hcmut.edu.vn                                                                                               |

## 2. Mô tả học phần (*Course description*)

Môn học này cung cấp kiến thức về các khái niệm và các vấn đề hiện thực liên quan đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nội dung môn học bao gồm phần hiện thực của các mô-đun trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ mô hình dữ liệu quan hệ ở mức vật lý như: quản lý lưu trữ và truy xuất bộ nhớ thứ cấp, các cấu trúc tập tin dữ liệu, các cấu trúc chỉ mục, xử lý và tối ưu hóa truy vấn. Kế đến môn học đề cập những vấn đề và kỹ thuật đề đối phó với các sự cố có thể xảy ra làm dữ liệu không nhất quán và mất mát cũng như các xử lý dữ liệu trong môi trường đa người dùng đồng thời: xử lý giao tác, điều khiển tương tranh và khôi phục dữ liệu.

*This course aims to provide students with the knowledge about database management systems such as the concepts and implementation of these systems. The content consists of physical implementation of several modules of the database management systems that support the relational database model. The main modules are related to disk storage and access management, file structures, index structures, query processing and optimization. Other topics discussed in this course are the issues and techniques that handle the databases and systems when there is a crash leading to data inconsistencies and loss. A multi-user environment with concurrent execution is also considered. The issues and techniques are related to transaction management, concurrency control, database recovery and backup.*

## 3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1] R. Elmasri, S. R. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th Edition, Pearson- Addison Wesley, 2016.
- [2] H. G. Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database System Implementation, Prentice-Hall, 2000.
- [3] H. G. Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Prentice-Hall, 2002
- [4] A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 7th Edition, McGraw-Hill, 2019.
- [5] R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database Management Systems, 4th edition, McGraw-Hill 2018.
- [6] Specifications of today's database management systems in practice: Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Versant, Apache Cache, MongoDB, Neo4J, etc.

[1] R. Elmasri, S. R. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th Edition, Pearson- Addison Wesley, 2016.

[2] H. G. Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database System Implementation, Prentice-Hall, 2000.



[3] H. G. Molina, J. D. Ullman, J. Widom, *Database Systems: The Complete Book*, Prentice-Hall, 2002

[4] A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th Edition, McGraw-Hill, 2019.

[5] R. Ramakrishnan, J. Gehrke, *Database Management Systems*, 4th edition, McGraw-Hill 2018.

[6] *Specifications of today's database management systems in practice: Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Versant, Apache Cache, MongoDB, Neo4J, etc.*

#### 4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

##### 4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học có các mục tiêu cụ thể như sau:

- Trang bị cho sinh viên các khái niệm và các vấn đề hiện thực liên quan các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Tạo khả năng cho sinh viên có thể vận dụng hiệu quả phân hiện thực của các mô-đun trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ mô hình dữ liệu quan hệ ở mức vật lý như: quản lý lưu trữ và truy xuất bộ nhớ thứ cấp, các cấu trúc tập tin dữ liệu, các cấu trúc chỉ mục.
- Tạo khả năng cho sinh viên có thể sử dụng hiệu quả phân xử lý và tối ưu hóa truy vấn với ngôn ngữ SQL trên các cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Tạo khả năng cho sinh viên có thể vận dụng các kỹ thuật liên quan để giải quyết các sự cố có thể xảy ra làm dữ liệu không nhất quán và mất mát cũng như xử lý dữ liệu trong môi trường đa người dùng đồng thời: xử lý giao tác, điều khiển tương tranh và khôi phục dữ liệu.

The objectives of the course are listed as follows:

- To provide students with basic concepts and implementation issues of database management systems.
- To enable students to effectively and efficiently use several modules of database management systems to support relational databases at the physical level such as physical storage and access management, file structures, and index structures.
- To enable students to effectively and efficiently use a query processor and optimizer of a relational database management system with SQL language.
- To enable students to effectively and efficiently use the techniques related to transaction management, concurrency control, and database recovery and backup in order to solve the problems with system crash to avoid data inconsistencies and loss as well as to manage data in a concurrent multi-user environment.

##### 4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Giải thích các khái niệm và các vấn đề hiện thực liên quan các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

(Explain concepts and implementation issues of database management systems.)

L.O.1.1 - Phát biểu định nghĩa và các chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

(State a definition and capabilities of a database management system.)

L.O.1.2 - Chỉ ra các thành phần chức năng cơ bản trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

(Indicate several typical components of a database management system.)

L.O.2 - Vận dụng các hỗ trợ quản lý dữ liệu của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ ở mức vật lý.

(Operate the modules of a database management system to manage a relational database at the physical level.)

L.O.2.1 - Thao tác các tiện ích về tổ chức lưu trữ vật lý và các cấu trúc tập tin.

(Manipulate the facilities for disk storage and file structures.)

L.O.2.2 - Sử dụng các cấu trúc chỉ mục trong các ứng dụng thực tiễn.

(Use some typical index structures in practical applications.)

L.O.3 - Thực hành xử lý và tối ưu hóa truy vấn trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ với ngôn ngữ SQL.

(Practice query processing and optimization of a relational database management system with SQL language.)

L.O.3.1 - Diễn tả các bước trong quá trình xử lý và tối ưu truy vấn với các dạng câu truy vấn tiêu biểu như chọn, chiếu, kết, ...

(Illustrate the typical steps when processing and optimizing a high-level query for selection, projection, and join.)



L.O.3.2 - Thực hiện tối ưu truy vấn dựa vào quá trình tối ưu truy vấn phổ biến cho các dạng câu truy vấn tiêu biểu như chọn, chiếu, kết, ....

*(Produce a query plan of a typical high-level query for selection and join using a popular query optimizer.)*

L.O.4 - Sử dụng các kỹ thuật liên quan xử lý giao tác, điều khiển tương tranh và khôi phục dữ liệu để giải quyết các sự cố có thể xảy ra làm dữ liệu không nhất quán và mất mát cũng như xử lý dữ liệu trong môi trường đa người dùng đồng thời.

*( Use several techniques related to transaction processing, concurrency control, database recovery to manage data when there is a system crash as well as to manage data in a concurrent multi-user environment for no data inconsistency and loss.)*

L.O.4.1 - Thao tác với giao tác và lịch biểu.

*(Manipulate transactions and their schedules.)*

L.O.4.2 - Sử dụng các kỹ thuật điều khiển tương tranh để xử lý dữ liệu trong môi trường đa người dùng đồng thời.

*(Use concurrency control techniques to manage data in a concurrent multi-user environment.)*

L.O.4.3 - Sử dụng các kỹ thuật điều khiển tương tranh để xử lý dữ liệu trong môi trường đa người dùng đồng thời.

*(Use database recovery techniques to manage data when there is a system crash.)*

## 5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

### 5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

| STT<br>(No.) | Phương thức giảng dạy<br>(Teaching methods)               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | Phương pháp học tập tích hợp<br>(Blended learning)        |
| 2            | Phương pháp học tập qua dự án<br>(Project-based learning) |

### 5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

| Loại hoạt động<br>(Assessment methods)           | Tên loại hoạt động<br>(Components activities) | Nội dung<br>(Content)                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework) | A.O.2 - Bài tập (Exercises)                   | Bài tập: trên lớp + ở nhà, cá nhân + nhóm (Exercises: in class + at home, individual + group)                                                                                                               |
| EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)                     | A.O.3 - Thi cuối kì (Final exam)              | trắc nghiệm + tự luận, được thực hiện theo lịch thi cuối kỳ, thời gian làm bài 100 phút. (multiple choice + essay, conducted according to the final exam schedule, the time to do the test is 100 minutes.) |
| GPJ-Project nhóm (Group project)                 | A.O.4 - Bài tập lớn (Project)                 | được thực hiện theo nhóm ngoài lớp và nộp báo cáo vào tuần 14 (work in team and complete by week 14)                                                                                                        |

### 5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

| Chuẩn đầu ra chi tiết<br>(Learning outcome)                                                                                                                | Hoạt động đánh giá<br>(Evaluation activities)                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| L.O.1.1-Phát biểu định nghĩa và các chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. (State a definition and capabilities of a database management system. )   | A.O.2-Bài tập (Exercises)<br>A.O.3-Thi cuối kì (Final exam)<br>A.O.4-Bài tập lớn (Project) |
| L.O.1.2-Chỉ ra các thành phần chức năng cơ bản trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. (Indicate several typical components of a database management system.) | A.O.2-Bài tập (Exercises)<br>A.O.3-Thi cuối kì (Final exam)<br>A.O.4-Bài tập lớn (Project) |
| L.O.2.1-Thao tác các tiện ích về tổ chức lưu trữ vật lý và các cấu trúc tập tin. (Manipulate the facilities for disk storage and file structures.)         | A.O.2-Bài tập (Exercises)<br>A.O.3-Thi cuối kì (Final exam)<br>A.O.4-Bài tập lớn (Project) |



| Chuẩn đầu ra chi tiết<br>( <i>Learning outcome</i> )                                                                                                                                                                                                              | Hoạt động đánh giá<br>( <i>Evaluation activities</i> )                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L.O.2.2-Sử dụng các cấu trúc chỉ mục trong các ứng dụng thực tiễn. ( <i>Use some typical index structures in practical applications.</i> )                                                                                                                        | A.O.2-Bài tập ( <i>Exercises</i> )<br>A.O.3-Thi cuối kì ( <i>Final exam</i> )<br>A.O.4-Bài tập lớn ( <i>Project</i> ) |
| L.O.3.1-Điển tả các bước trong quá trình xử lý và tối ưu truy vấn với các dạng câu truy vấn tiêu biểu như chọn, chiếu, kết, ... ( <i>Illustrate the typical steps when processing and optimizing a high-level query for selection, projection, and join.</i> )    | A.O.2-Bài tập ( <i>Exercises</i> )<br>A.O.3-Thi cuối kì ( <i>Final exam</i> )<br>A.O.4-Bài tập lớn ( <i>Project</i> ) |
| L.O.3.2-Thực hiện tối ưu truy vấn dựa vào quá trình tối ưu truy vấn phổ biến cho các dạng câu truy vấn tiêu biểu như chọn, chiếu, kết, .... ( <i>Produce a query plan of a typical high-level query for selection and join using a popular query optimizer.</i> ) | A.O.2-Bài tập ( <i>Exercises</i> )<br>A.O.3-Thi cuối kì ( <i>Final exam</i> )<br>A.O.4-Bài tập lớn ( <i>Project</i> ) |
| L.O.4.1-Thao tác với giao tác và lịch biểu. ( <i>Manipulate transactions and their schedules.</i> )                                                                                                                                                               | A.O.2-Bài tập ( <i>Exercises</i> )<br>A.O.3-Thi cuối kì ( <i>Final exam</i> )<br>A.O.4-Bài tập lớn ( <i>Project</i> ) |
| L.O.4.2-Sử dụng các kỹ thuật điều khiển tương tranh để xử lý dữ liệu trong môi trường đa người dùng đồng thời. ( <i>Use concurrency control techniques to manage data in a concurrent multi-user environment.</i> )                                               | A.O.2-Bài tập ( <i>Exercises</i> )<br>A.O.3-Thi cuối kì ( <i>Final exam</i> )<br>A.O.4-Bài tập lớn ( <i>Project</i> ) |
| L.O.4.3-Sử dụng các kỹ thuật điều khiển tương tranh để xử lý dữ liệu trong môi trường đa người dùng đồng thời. ( <i>Use database recovery techniques to manage data when there is a system crash.</i> )                                                           | A.O.2-Bài tập ( <i>Exercises</i> )<br>A.O.3-Thi cuối kì ( <i>Final exam</i> )<br>A.O.4-Bài tập lớn ( <i>Project</i> ) |

#### 5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Để đáp ứng mục tiêu của môn học, sinh viên cần thực hiện tốt các đòi hỏi sau đây:

- Có mặt tại lớp phải hơn 75%.
- Trước và sau mỗi chương, sinh viên làm các bài tập của chương.
- Sinh viên thực hiện bài tập lớn theo nhóm và do đó, cần có hoạt động nhóm hiệu quả.

Về đánh giá, có tất cả 3 cột điểm:

- Bài tập : 15%
- Bài tập lớn : 35%
- Thi cuối kỳ : 50%

Hình thức làm bài như sau:

- Bài tập: được thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm trên e-learning và tại lớp trước và sau mỗi chương.
- Bài tập lớn: được thực hiện theo nhóm ngoài lớp và nộp báo cáo vào tuần 14.
- Thi cuối kỳ: trắc nghiệm + tự luận, được thực hiện theo lịch thi cuối kỳ của toàn trường, thời gian làm bài 100 phút.

*In order to achieve the objectives of the course, students are asked to fulfil the following requirements:*

1. Join at least 75% of in-class activities,
2. Complete the exercises of each chapter before and after the chapter is discussed,
3. Work on projects in team.

*Regarding assessment, there are 3 grade components:*

1. Exercises : 15%
2. Projects : 35%
3. Final exam : 50%



### Learning strategies:

1. Exercises: complete individual and group exercises in e-learning and in class sessions before and after each chapter is discussed.
2. Projects: work in team from week 2 to week 14, present your project in a technical report, make a presentation and submit the work in week 14.
3. Final exam: complete an exam of multiple-choice and writing questions in 100 minutes according to the final exam schedule of the university.

## 6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | <p>Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu</p> <p>1.1. Định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu (database management systems, DBMS)</p> <p>1.2. Các chức năng chính của DBMS</p> <p>1.3. Kiến trúc của DBMS</p> <p>1.4. Lịch sử phát triển</p> <p>1.5. Các lý do cần và không cần dùng DBMS</p> <p>1.6. Vấn đề nghề nghiệp nếu sử dụng DBMS thành thạo và hiệu quả</p> <p>Yêu cầu tự học : 4 giờ (Nắm vững lý thuyết)</p> <p>(Chapter 1: An overview on database management systems)</p> <p>1.1. Definition of a database management system (DBMS)</p> <p>1.2. Capabilities of a DBMS</p> <p>1.3. DBMS architecture</p> <p>1.4. Development History</p> <p>1.5. When a DBMS should and should not be used</p> <p>1.6. Professional issues with using DBMSs successfully</p> <p>Self-study : 4 hours (Master the required content))</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.1.1 [ A.O.2 , A.O.4 , A.O.3 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận, làm bài tập (Discussion and quiz)</li> </ul> </li> <li>• L.O.1.2 [ A.O.2 , A.O.4 , A.O.3 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận và làm bài tập (Discussion and quiz)</li> </ul> </li> </ul> |
| 2, 3              | <p>Chương 2: Tổ chức lưu trữ và các cấu trúc tập tin cơ bản</p> <p>2.1. Tổ chức lưu trữ thứ cấp</p> <p>2.2. Các tập tin không có thứ tự</p> <p>2.3. Các tập tin có thứ tự</p> <p>2.4. Các tập tin băm</p> <p>2.5. Các cấu trúc tập tin khác</p> <p>2.6. Các công nghệ lưu trữ ngày nay</p> <p>2.7. Các hỗ trợ lưu trữ vật lý của các DBMS ngày nay</p> <p>Yêu cầu tự học : 8 giờ (Nắm vững lý thuyết và làm các bài tập của chương trên hệ thống e-learning)</p> <p>(Chapter 2: Physical storage and file structures)</p> <p>2.1. Secondary storage</p> <p>2.2. Unordered files</p> <p>2.3. Ordered files</p> <p>2.4. Hash files</p> <p>2.5. Other file structures</p> <p>2.6. Today's storage technologies</p> <p>2.7. Physical storage in today's DBMSs</p> <p>Self-study : 8 hours (Master the required content and complete the exercises in BKEL))</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.2.1 [ A.O.2 , A.O.4 , A.O.3 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận và làm bài tập (Discussion and quiz)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |





| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4, 5              | <p>Chương 3: Các cấu trúc chỉ mục cho tập tin dữ liệu</p> <p>3.1. Các loại chỉ mục có thứ tự đơn mức</p> <p>3.2. Chỉ mục đa mức</p> <p>3.3. Chỉ mục đa mức động dùng cấu trúc chỉ mục B-tree và B+-tree</p> <p>3.4. Các cấu trúc chỉ mục khác</p> <p>3.5. Các hỗ trợ chỉ mục của các DBMS ngày nay</p> <p>Yêu cầu tự học : 8 giờ (Nắm vững lý thuyết và làm các bài tập của chương trên hệ thống e-learning)</p> <p>(Chapter 3: Indexing structures for files)</p> <p>3.1. Types of single-level ordered indexes</p> <p>3.2. Multilevel indexes</p> <p>3.3. Dynamic multilevel indexes using B-tree and B+-tree</p> <p>3.4. Other indexing structures</p> <p>3.5. Indexes in today's DBMSs</p> <p>Self-study : 8 hours (Master the required content and complete the exercises in BKEL))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.2.2 [ A.O.2 , A.O.4 , A.O.3 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận và làm bài tập (Discussion and quiz)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| 6, 7, 8, 9        | <p>Chương 4: Xử lý và tối ưu hóa truy vấn</p> <p>4.1. Tổng quan về xử lý và tối ưu hóa truy vấn</p> <p>4.2. Xử lý truy vấn cho phép chọn</p> <p>4.3. Xử lý truy vấn cho phép kết</p> <p>4.4. Xử lý truy vấn cho phép chiếu và các phép toán tập hợp</p> <p>4.5. Các kỹ thuật cho xử lý truy vấn phức hợp</p> <p>4.6. Tối ưu hóa truy vấn dựa trên chi phí</p> <p>4.7. Các kỹ thuật xử lý và tối ưu hóa truy vấn khác</p> <p>4.8. Xử lý và tối ưu hóa truy vấn trong các DBMS ngày nay</p> <p>Yêu cầu tự học : 16 giờ (Nắm vững lý thuyết và làm các bài tập của chương trên hệ thống e-learning)</p> <p>(Chapter 4: Query processing and optimization)</p> <p>4.1. An overview on query processing and optimization</p> <p>4.2. Query processing for SELECT operation</p> <p>4.3. Query processing for JOIN operation</p> <p>4.4. Query processing for PROJECT and SET operations</p> <p>4.5. Query processing for complex queries</p> <p>4.6. Cost-based query optimization</p> <p>4.7. Other query processing and optimization techniques</p> <p>4.8. Query processing and optimization in today's DBMSs</p> <p>Self-study : 16 hours (Master the required content and complete the exercises in BKEL))</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.3.1 [ A.O.2 , A.O.4 , A.O.3 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận và làm bài tập (Discussion and quiz)</li> </ul> </li> <li>• L.O.3.2 [ A.O.2 , A.O.4 , A.O.3 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận và làm bài tập (Discussion and quiz)</li> </ul> </li> </ul> |
| 10, 11            | <p>Chương 5: Xử lý giao tác</p> <p>5.1. Tổng quan về xử lý giao tác</p> <p>5.2. Định nghĩa giao tác và các đặc tính của giao tác</p> <p>5.3. Định nghĩa lịch biểu và các đặc tính của lịch biểu</p> <p>5.4. Đặc trưng hóa các lịch biểu dựa vào tính khả phục hồi</p> <p>5.5. Đặc trưng hóa các lịch biểu dựa vào tính khả tuần tự hóa</p> <p>5.6. Hỗ trợ giao tác trong các DBMS ngày nay</p> <p>Yêu cầu tự học : 8 giờ (Nắm vững lý thuyết và làm các bài tập của chương trên hệ thống e-learning)</p> <p>(Chapter 5: Transaction Processing)</p> <p>5.1. An overview on transaction processing</p> <p>5.2. Definition of a transaction and its desirable properties</p> <p>5.3. Definition of a schedule and its characteristics</p> <p>5.4. Characterizing schedules based on recoverability</p> <p>5.5. Characterizing schedules based on serializability</p> <p>5.6. Transaction support in today's DBMSs</p> <p>Self-study : 8 hours (Master the required content and complete the exercises in BKEL))</p>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.4.1 [ A.O.2 , A.O.4 , A.O.3 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Thuyết giảng (Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận và làm bài tập (Discussion and quiz)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                |



| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12, 13            | <p>Chương 6: Các kỹ thuật điều khiển tương tranh</p> <p>6.1. Tổng quan về điều khiển tương tranh</p> <p>6.2. Các kỹ thuật khóa hai-pha</p> <p>6.3. Điều khiển tương tranh dựa vào thứ tự nhãn thời gian</p> <p>6.4. Các kỹ thuật điều khiển tương tranh đa phiên bản</p> <p>6.5. Độ mịn của dữ liệu và kỹ thuật khóa hai-pha đa độ mịn</p> <p>6.6. Các kỹ thuật điều khiển tương tranh khác</p> <p>6.7. Hỗ trợ điều khiển tương tranh trong các DBMS ngày nay</p> <p>Yêu cầu tự học : 8 giờ (Nắm vững lý thuyết và làm các bài tập của chương trên hệ thống e-learning)</p> <p>(Chapter 6: Concurrency control techniques</p> <p>6.1. An overview on concurrency control</p> <p>6.2. Two-phase locking techniques</p> <p>6.3. Concurrency control based on timestamp ordering</p> <p>6.4. Multiversion concurrency control techniques</p> <p>6.5. Granularity of Data Items and Multiple Granularity Locking Technique</p> <p>6.6. Other concurrency control techniques</p> <p>6.7. Concurrency control in today's DBMSs</p> <p>Self-study : 8 hours (Master the required content and complete the exercises in BKEL))</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.4.2 [ A.O.2 , A.O.4 , A.O.3 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Thuyết giảng<br/>(Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận và làm bài tập<br/>(Discussion and quiz)</li> </ul> </li> </ul> |
| 14, 15            | <p>Chương 7: Các kỹ thuật phục hồi dữ liệu</p> <p>7.1. Tổng quan về phục hồi dữ liệu</p> <p>7.2. Các kỹ thuật phục hồi dữ liệu dựa vào sự cập nhật trì hoãn</p> <p>7.3. Các kỹ thuật phục hồi dữ liệu dựa vào sự cập nhật tức thời</p> <p>7.4. Kỹ thuật phân trang bóng âm</p> <p>7.5. Kỹ thuật ARIES</p> <p>7.6. Vấn đề sao lưu dữ liệu</p> <p>7.7. Các kỹ thuật phục hồi và sao lưu dữ liệu khác</p> <p>7.8. Hỗ trợ phục hồi và sao lưu dữ liệu trong các DBMS ngày nay</p> <p>Yêu cầu tự học : 8 giờ (Nắm vững lý thuyết và làm các bài tập của chương trên hệ thống e-learning)</p> <p>(Chapter 7: Database recovery techniques</p> <p>7.1. An overview on database recovery</p> <p>7.2. Recovery based on deferred update</p> <p>7.3. Recovery based on immediate update</p> <p>7.4. Shadow paging</p> <p>7.5. ARIES recovery algorithm</p> <p>7.6. Database backup</p> <p>7.7. Other backup and recovery techniques</p> <p>7.8. Backup and recovery in today's DBMSs</p> <p>Self-study : 8 hours (Master the required content and complete the exercises in BKEL))</p>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.4.3 [ A.O.2 , A.O.4 , A.O.3 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Thuyết giảng<br/>(Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận và làm bài tập<br/>(Discussion and quiz)</li> </ul> </li> </ul> |

#### 7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

#### 8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3021.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): --





**TRƯỞNG KHOA**  
*(Dean)*

**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN**  
*(Head of Department)*

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022  
*HCM City, September 4 2022*  
**CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG**  
*(Lecturer in-charge)*